USMP
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA 1			**SEM. ACADE.**	2026 – I
ASIGNATURA	ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES II			**CICLO:**	IV
DOCENTE (S)	REYES MARTINEZ ERICK				
EVENTO:	ET001	**SECCIÓN:**	23C	**DURACION:**	75 min
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL				

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Se permite tablas estadísticas

1. (3 Puntos) La cantidad de votantes se distribuyen según el modelo de la probabilidad normal con una media igual a 101 votantes. Si una muestra al azar de 17 votantes ha dado la desviación estándar muestral 13 ¿Con que probabilidad la media de la muestra se ubica ente 91,193 y 104,023?

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2. (3 Puntos) Los peruanos votaron por un referéndum sobre una nueva constitución. En la provincia de Lima el 43,2% de los que votaron estaban a favor de la nueva constitución. Se extrajo una muestra aleatoria de 90 votantes de la provincia. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor a 55,3%?

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

5. (3 Puntos) Los equipos fabricados por una empresa peruana tienen una duración media de 800 horas y una desviación estándar poblacional de 60 horas. Halla la probabilidad de que una muestra al azar de 30 equipos, tomada de entre ellos tenga una duración media se encuentre entre 770 y 820 horas.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

6. Los gastos en transporte por día de los vendedores tienen una distribuidora tienen una media poblacional μ = \$65.0 y una desviación estándar de σ = \$ 7,1 Si se selecciona una muestra aleatoria de 35 vendedores y considerando que estos gastos tienen una distribución normal. ¿Cuál es la probabilidad de que la muestra revele una media:

   a) (2 Puntos) Al menos \$ 68.2?

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

   b) (2 Puntos) Entre \$64.2 y \$69.1?

7. Un equipo de Futbol realiza un estudio sobre los gastos que hacen las personas en el estadio de Futbol. Han reunido información acerca de los gastos y los Hinchas y ahora desea estimar una ecuación de regresión para predecir los gastos generales futuros:

Gastos (y)	305	283	206	295	360	293
Personas (x)	49	57	69	65	65	50

Determinar:

a) (1 punto) Determinar los gastos cuando que produce 71 personas.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

b) (1 punto) El coeficiente de correlación lineal e interpretar.

c) (1 Punto) El coeficiente de determinación e interpretar.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Formulario	
$\chi^2 = \frac{\sum(O_i - E_i)^2}{E_i}$	$Z = \frac{\overline{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$
$\frac{\sum x_i O_i}{N} = np$	$Z = \frac{\overline{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$
$\bar{x} - t_{(1-\alpha/2,\, n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{(1-\alpha/2,\, n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}}$	$t = \frac{\overline{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$
$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{s_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$	$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$
$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - Z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + Z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$	$p - Z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{p.q}{n}} \leq \pi \leq p + Z_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{p.q}{n}}$
$Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$P(X = x) = C_x^n . p^x . q^{n-x}$

FORMULAS

$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$	$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$
$Z = \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}}$	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$
$Z = \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n} \cdot \frac{(N-n)}{(N-1)}}}$	Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com